

A.2.M1

# Κατηγορίες Υπολογιστών

# Με ποια κριτήρια επιλέγουμε υπολογιστή;

- Ταχύτητα και πολυπλοκότητα επεξεργασίας
- Ποσότητα δεδομένων και χωρητικότητα αποθήκευσης
- Αριθμός χρηστών που εξυπηρετούνται ταυτόχρονα
- Αξιοπιστία, φορητότητα και κόστος



**Επιλέγουμε κατηγορία με βάση τον χρήστη, τον σκοπό και τις συνθήκες χρήσης.**

# Οι τρεις κύριες κατηγορίες

### Υπερυπολογιστής

Χιλιάδες μονάδες επεξεργασίας. Πολύπλοκοι υπολογισμοί σε τεράστιο όγκο δεδομένων: καιρός, πυρηνική φυσική, έρευνα.

### Μεγάλος υπολογιστής

Αξιόπιστη κεντρική επεξεργασία και αποθήκευση για εκατοντάδες χρήστες: τράπεζες, κυβέρνηση, μεγάλες εταιρείες.

### Προσωπικός υπολογιστής

Αυτόνομος υπολογιστής για έναν χρήστη κάθε στιγμή. Η ισχύς και το κόστος εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του.

**Το κριτήριο δεν είναι μόνο το φυσικό μέγεθος.**

# Υπερυπολογιστής ή Mainframe;



**Υπερυπολογιστής(supercomputer)**

Έμφαση στην τεράστια υπολογιστική ισχύ



**Μεγάλος υπολογιστής(mainframe)**

Έμφαση σε πολλούς χρήστες, συναλλαγές και αξιοπιστία

# Υποκατηγορίες προσωπικών υπολογιστών

**1** **Desktop**

Μόνιμη θέση, ισχύς, εύκολη αναβάθμιση

**2** **Laptop**

Μεταφορά, μπαταρία, εργασία σε διαφορετικούς χώρους

**3** **Χειρός(palmtops) / smartphone**

Πολύ μικρός, πάντοτε μαζί μας, οθόνη αφής

**4** **Tablet / netbook**

Φορητότητα για πλοήγηση και ελαφρές εργασίες

**Γραφίστας στο γραφείο → Desktop • Φοιτητής στη βιβλιοθήκη → Laptop • Email παντού → Smartphone**



# Διακομιστές και συστάδες υπολογιστών

## Διακομιστής (Server)

Παρέχει μια υπηρεσία και αποθηκεύει ή διακινεί δεδομένα για άλλους υπολογιστές. Συνδυάζει τεχνολογία προσωπικού υπολογιστή με αυξημένη αξιοπιστία.




## Συστάδα (Cluster)

Πολλοί υπολογιστές συνδέονται και συνεργάζονται. Συνολικά επεξεργάζονται ή αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων, όπως σε μια μηχανή αναζήτησης.



# Ενσωματωμένοι υπολογιστές(embedded)

**Βρίσκονται μέσα σε άλλες συσκευές και εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες.**



**Πλοήγηση αυτοκινήτου**



**Αυτοματισμός σπιτιού**



**Ιατρικό μηχάνημα**



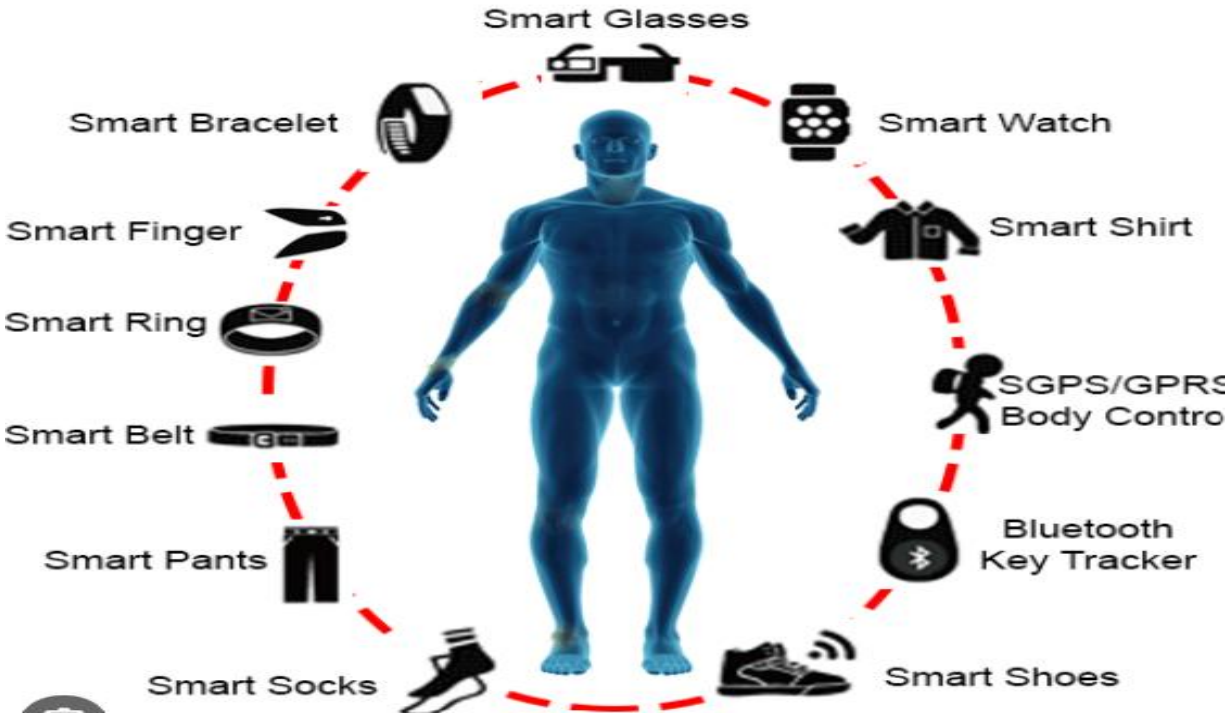
**Ταμειακή μηχανή**

Παραδείγματα: GPS, ιατρικά μηχανήματα, ταμειακές και συστήματα ελέγχου.

# Φορετοί υπολογιστές (Wearables)

**Τι είναι;**

Μικροί υπολογιστές που φοριούνται στο σώμα ή στα ρούχα. Συλλέγουν δεδομένα μέσω αισθητήρων, εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες και συχνά επικοινωνούν ασύρματα.




- έξυπνο ρολόι ή βραχιόλι
- γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας
- αισθητήρες υγείας ή άθλησης
- φορετές συσκευές εργασίας και ασφάλειας

**Κριτήρια: μικρό μέγεθος, αυτονομία, άνεση, αισθητήρες και συνδεσιμότητα.**

# Πώς επιλέγουμε τη σωστή κατηγορία;

**1** **1. Χρήστης**

Ένας ή πολλοί χρήστες;

**2** **2. Εργασία**

Απλή χρήση ή πολύπλοκοι υπολογισμοί;

**3** **3. Δεδομένα**

Μικρός ή τεράστιος όγκος;

**4** **4. Συνθήκες**

Σταθερή θέση, μεταφορά ή ενσωμάτωση;

**Τράπεζα/κυβέρνηση → Mainframe • Πρόγνωση καιρού → Supercomputer • Γραφείο → Desktop • Μετακίνηση → Laptop/Tablet**

# Ερωτήσεις του Φύλλου Εργασίας

**Η θεωρία καλύπτει τις ερωτήσεις του Α.2.Μ1:**

| | |
|---|---|
| 1 | Άτομο, σκοπός, κριτήρια και κατηγορία |
| 2–3 | Επιλογή κύριας κατηγορίας και προσωπικού υπολογιστή |
| 4–5 | Αυτοέλεγχος με τα αρχεία Quiz |
| 6 | Εφαρμογές σε τράπεζα, κυβέρνηση, καιρό και Google |
| 7 | Βασικά στοιχεία για τους φορετούς υπολογιστές |



**Σελίδες 17–19**